

01-dars: Fizikaga kirish va Xalqaro birliklar sistemasi (SI)

Ustoz: Abdulvosit Zokirjonov

Uyga vazifa - 18 ta mashq. Javoblarni alohida daftarga yozing.

Ko'rsatma

Har bir hisoblashda birlikni albatta ko'rsating - birliksiz son javob hisoblanmaydi. Aylantirishlarda oraliq qadamlarni yozing. Kasrlarda vergul ishlatish (masalan 13,3 m/s).

A. Atamalar va tushunchalar

1. Quyidagilardan qaysilari fizik kattalik ekanini yozing: uzunlik, kitob, vaqt, harorat, ruchka, massa, tezlik.
2. Fizik kattalik nechta qismdan iborat? Har birini «12,5 m» misolida ko'rsatib bering.
3. Quyidagi kattaliklarni skalyar va vektorga ajrating: massa, kuch, vaqt, tezlik, harorat, ko'chish, energiya.
4. Fizik hodisa bilan kimyoviy hodisa farqini yozing va har biriga ikkitadan misol keltiring.

B. SI birliklari

5. SI ning 7 ta asosiy birligini nomi va belgisi bilan yozing, har biri qaysi kattalikni o'lchashini ko'rsating.
6. Quyidagilardan qaysi biri hosilaviy birlik: kelvin, nyuton, kandela, mol? Javobingizni asoslang.
7. Nyutonni asosiy birliklar orqali yozing: $1\text{ N} = ?$ Xuddi shunday joule uchun ham yozing.
8. «SI» qisqartmasi qaysi tildagi qaysi iboradan olingan? O'zbek tilidagi to'liq nomini yozing.

C. Birliklarni aylantirish

9. Metrda ifodalang: a) 4,8 km b) 325 sm c) 0,006 km d) 750 mm
10. a) 2,75 kg ni grammda, b) 18 minutni sekundda, c) 1,5 soatni sekundda ifodalang.
11. 90 km/soat tezlikni m/s ga aylantiring. Hisoblash yo'lini to'liq ko'rsating.
12. a) 3 m^2 necha sm^2 ? b) 2 m^3 necha sm^3 ? Nega ko'paytuvchi 100 emasligini bir jumlada tushuntiring.

D. Ilmiy yozuv va prefikslar

13. Ilmiy yozuvda ifodalang: a) 384 000 000 m b) 0,0000075 m c) 5 970 000 000 000 000 000 000 kg

14. Oddiy son ko'rinishida yozing: a) $3,2 \times 10^3$ m b) $4,5 \times 10^{-4}$ s c) $1,2 \times 10^6$ g
15. Prefikslarni 10 ning darajasi bilan moslang: nano, milli, santi, kilo, mega, mikro.

E. O'lchash va aniqlik

16. Lineykada 0 va 5 sm orasida 50 ta bo'linma bor. Bo'linish qiymatini toping.
17. $l = (24,0 \pm 0,5)$ sm o'lchash natijasining nisbiy xatoligini foizda hisoblang.
18. Velosipedchi 1,8 km yo'lni 6 minutda bosib o'tdi. Masofa va vaqtni SI birliklariga aylantiring, so'ng o'rtacha tezlikni m/s da toping.

Eslatma: 5, 9, 10, 11 va 12-mashqlarga o'xshash topshiriqlarni sayt ustidagi «Tez tekshiruv» bo'limida darhol tekshirib ko'rishingiz mumkin.